

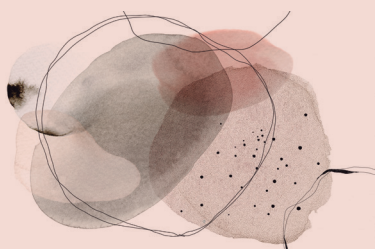
1

ALERGIAS ALIMENTARIAS

// DR. CLAUDIO ALBERTO SALVADOR PARISI*

Médico Pediatra. Especialista en Alergia e Inmunología Clínica.
Secciones Alergia Pediátrica y Alergia Adultos,
Consultorio Interdisciplinario de alergias alimentarias,
Hospital Italiano de Buenos Aires.
Comité de Alergia de la Sociedad Argentina de Pediatría.

* Conflicto de intereses: ninguno que declarar



MATEO, 14 AÑOS

Llega a la guardia con su madre. Presenta un cuadro de urticaria, angioedema y vómitos que comenzaron media hora después de comer manteca de maní.

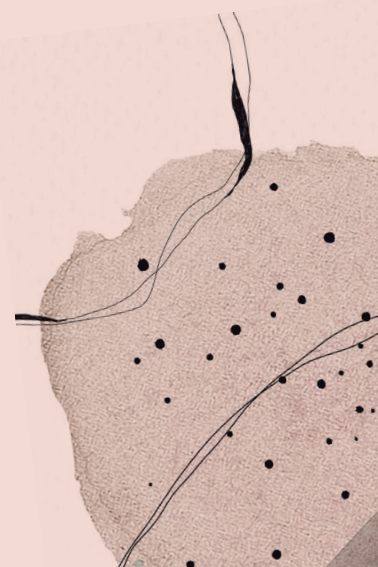
La madre refiere que a los dos 2 meses de vida presentó eccemas en cara que mejoraron con tratamiento emoliente y corticoides tópicos de baja potencia.

Sufrió broncoespasmos recurrentes que requirieron corticoides inhalados preventivos hasta los 4 años. Ambos padres tienen rinitis alérgica.

Al examen físico el adolescente ha tenido un crecimiento adecuado y se observa xerodermia leve, predominantemente en pliegues.

¿Cuál es la conducta a seguir?

Después de finalizar la lectura del capítulo revise sus notas y compare con las que figuran en clave de respuestas.



OBJETIVOS

- ◆ Realizar una detallada historia clínica para identificar el tipo de reacción y el alimento sospechado.
- ◆ Recordar que las reacciones adversas a determinados alimentos se deben a causas tóxicas y no tóxicas.
- ◆ Tener en cuenta que las reacciones alérgicas se deben a causas no tóxicas mediadas por el sistema inmunológico.
- ◆ Explorar los síntomas y signos de las alergias alimentarias sabiendo que éstos varían de acuerdo con el mecanismo fisiológico involucrado (mediado por IgE, no mediado por IgE y mixtos)
- ◆ Capacitar al paciente y a los padres en la utilización del tratamiento farmacológico de emergencia.
- ◆ Derivar al especialista en forma oportuna para estudios y para el diseño de la dieta de evitación.

ESQUEMA DE CONTENIDOS

Alergias alimentarias



INTRODUCCIÓN

Las reacciones adversas producidas por alimentos se clasifican en dos grupos principales: las formas tóxicas y las no tóxicas.

Las **reacciones tóxicas** afectan a todos los individuos que consumen el alimento y dependen de la cantidad de alimento contaminado ingerido. Estas sustancias pueden estar presentes de forma natural en el alimento o introducirse durante su manipulación, como en el caso del envenenamiento por hongos, la gastroenteritis por toxinas bacterianas y la intoxicación por pescados en mal estado.

Las **reacciones no tóxicas** se dividen a su vez en dos grupos: las mediadas por el sistema inmunológico y las no mediadas. **Las alergias alimentarias son reacciones adversas mediadas por el sistema inmunológico**, que son reproducibles ante una nueva exposición al alimento implicado. Los síntomas, los métodos diagnósticos, los tratamientos y los pronósticos de las alergias alimentarias dependen del alimento o alimentos implicados, los mecanismos inmunológicos involucrados y la gravedad de la reacción, entre otros factores.

Dentro de las reacciones no tóxicas no mediadas por el sistema inmunológico se encuentran las intolerancias alimentarias que se atribuyen a defectos enzimáticos, alteraciones en los mecanismos de transporte u otros mecanismos menos conocidos.

Gráfico 1. Clasificación de las reacciones adversas a los alimentos



FODMAPS: oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables

¿Cuáles son los mecanismos inmunológicos involucrados? Según los mecanismos inmunológicos implicados, las alergias alimentarias pueden dividirse en tres categorías: IgE mediadas, No IgE mediadas y Mixtas.

Las formas **IgE mediadas** son las más frecuentes y requieren un proceso de sensibilización previa, que implica un contacto previo con el alimento alergénico y la producción de IgE específica. Los síntomas suelen aparecer de forma aguda, dentro de las 2 horas posteriores a la ingesta del alimento responsable.

Por otro lado, las formas **no IgE mediadas** se caracterizan por la presencia de una respuesta celular de comienzo tardío, manifestándose más de 2 horas después de la ingesta.

Aunque los mecanismos fisiopatológicos no se conocen con exactitud, los síntomas suelen ser predominantemente digestivos.

En algunos casos, se han observado **mecanismos mixtos** que involucran tanto respuesta humoral (IgE) como celular.

Las alergias alimentarias constituyen un grupo de condiciones complejas que representan un problema de salud creciente a nivel mundial. En la población pediátrica, la prevalencia se sitúa entre el 3 al 10%, según estudios internacionales. En nuestro país, los datos epidemiológicos son limitados; sin embargo, un estudio realizado en una población de niños argentinos con diagnóstico médico de alergia a alimentos reporta una prevalencia cercana al 1%.

Las alergias alimentarias son la principal causa de anafilaxia en la infancia, con repercusiones negativas en el bienestar de los niños y adolescentes, y generan una importante carga económica tanto para las familias como para el sistema de salud. Es importante destacar que la prevalencia es mayor en menores de 3 años de edad, un periodo crítico en el crecimiento y desarrollo, y que los alimentos implicados suelen ser relevantes desde el punto de vista nutricional y están presentes en nuestra dieta de manera ubicua y por razones culturales.

En las últimas décadas hemos pasado de forma pendular desde el subdiagnóstico al sobrediagnóstico de estas enfermedades, con las consecuencias deletéreas de ambas situaciones. Por eso, es importante conocer las presentaciones clínicas, establecer un diagnóstico adecuado y explorar las alternativas terapéuticas actuales.

FACTORES DE RIESGO

Existe una **predisposición genética** para desarrollar enfermedades alérgicas, con antecedentes familiares inmediatos de atopia asociados a un mayor riesgo de desarrollar alergia alimentaria.

Ciertas **características prenatales y perinatales** también están relacionadas con la alergia alimentaria de aparición temprana, lo que sugiere la participación de factores tanto genéticos como ambientales. Las exposiciones intrauterinas, como la obesidad, el tabaquismo y la restricción dietética, así como los eventos perinatales como el parto por cesárea, la alimentación con fórmula

y la exposición a antibióticos y otras sustancias químicas sintéticas, pueden provocar disbiosis intestinal.

Se ha demostrado que la disbiosis está relacionada con el desarrollo de alergia alimentaria, ya que ciertos perfiles de microbiota intestinal pueden influir negativamente en la regulación y la maduración inmunitarias, predisponiendo al intestino infantil hacia la sensibilización alérgica y la inflamación.

Los factores de riesgo ambientales continúan desempeñando un papel crucial más allá del período perinatal. Se han observado variaciones culturales significativas en el desarrollo de ciertas alergias alimentarias según los patrones dietéticos locales y las prácticas de alimentación infantil. El efecto específico del momento y la ruta de introducción de los alimentos sobre la alergia alimentaria es el núcleo de la bien reconocida hipótesis de la “exposición dual a los alérgenos”. Según esta hipótesis, la primera exposición a los alérgenos alimentarios por vías no orales, especialmente en el contexto de un entorno inflamatorio como una barrera cutánea deteriorada en bebés con dermatitis atópica, puede provocar sensibilización alérgica.

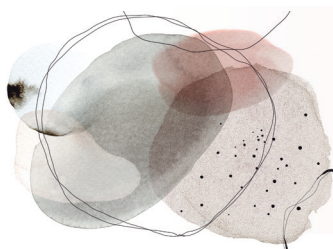
Otro factor de riesgo ambiental es el nivel de vitamina D. Se ha observado que los niños que viven en latitudes más alejadas del ecuador, nacen en otoño o invierno, o tienen una deficiencia bioquímica de vitamina D, presentan tasas más altas de alergia alimentaria. A pesar de estas observaciones, no se ha demostrado que la suplementación con vitamina D prevenga las alergias alimentarias.

DIAGNÓSTICO

¿Cuáles son los alimentos que más frecuentemente producen alergia? Si bien se han reportado más de 170 alimentos como desencadenantes de alergias, solo ocho de ellos son las causas más frecuentes en todo el mundo: leche, huevo, trigo, soja, mariscos, pescados, frutos secos y maní.

La frecuencia de cada uno de estos alérgenos depende de la edad. La leche, el huevo, el trigo y la soja son más comunes en los primeros años de vida, mientras que los pescados, mariscos, frutos secos y maní tienden a ser más prevalentes en niños mayores y adolescentes.

Es importante tener en cuenta que estas tendencias pueden variar según la región geográfica y la historia alimentaria local. Por ejemplo, la alergia al maní es más frecuente en el hemisferio norte, pero está en aumento en nuestro país debido a cambios en las costumbres alimentarias que han incrementado el consumo de este alimento.



Pueden presentarse una gran variedad de síntomas que dependen de los mecanismos inmunológicos y los órganos o sistemas afectados.

¿Cuáles son los síntomas?

- **IgE mediadas**

Las reacciones cutáneas son comunes, presentándose en el 80% de los casos, con mayor frecuencia urticaria y angioedema. Además, pueden manifestarse síntomas respiratorios, digestivos, cardiovasculares, el síndrome de alergia oral (prurito, edema de labios o paladar) y, en casos más graves, anafilaxia.

- **Mixtas**

Pueden presentarse como dermatitis atópica, especialmente si este es el único síntoma. Se debe sospechar especialmente en casos de dermatitis de comienzo temprano y de características moderadas o graves que no responden al tratamiento adecuado, ya que hasta un 30% de estos casos pueden tener alergia alimentaria concomitante. Otras formas mixtas incluyen las enfermedades eosinofílicas gastrointestinales, que pueden afectar diferentes segmentos del tracto gastrointestinal y diferentes capas de la pared gastrointestinal, presentándose como esofagitis, gastritis, enteritis o colitis eosinofílicas.

- **No IgE Mediadas**

Estas manifestaciones se caracterizan principalmente por síntomas digestivos tardíos y pueden presentarse como diferentes síndromes. Por ejemplo:

Proctocolitis alérgica inducida por alimentos. Es la forma más prevalente en los primeros meses de vida y se caracteriza por la presencia de moco y estrías o manchas de sangre en las heces. Generalmente, los niños afectados tienen un aspecto saludable y un crecimiento normal. Aunque se considera un cuadro benigno, tiene un gran impacto en la calidad de vida de las familias. La leche de vaca es el alimento causal más frecuente y los síntomas suelen resolverse dentro de las 72 horas después de la eliminación del alimento responsable.

Síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias (SEIPA). Esta es una forma rara pero cada vez más frecuente de hipersensibilidad a alimentos que se caracteriza por la presencia de síntomas gastrointestinales, cardiovasculares y neurológicos después de la ingesta del alimento alergénico. Es más frecuente en niños menores de 3 años y puede presentarse en forma aguda o crónica. Los mecanismos fisiopatológicos no se conocen con exactitud.

La leche de vaca es el alimento más frecuentemente asociado en todo el mundo. Debe sospecharse ante:

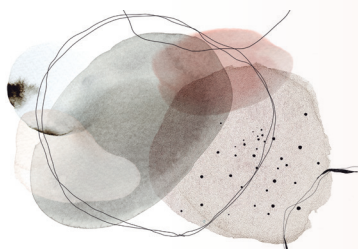
- 1) Un solo episodio de vómitos en chorro y repetitivos, entre 1 y 4 horas después de la ingesta, acompañado al menos de palidez y letargia. No debería haber ingestas posteriores del mismo alimento sin vómitos.
- 2) Al menos dos episodios consecutivos de vómitos, sin palidez o letargia, dentro de 2-4 horas de la ingesta del mismo alimento. No debería haber ingestas posteriores del mismo alimento sin vómitos.

Otras formas menos frecuentes. Incluyen la enterocolitis por proteína de la dieta y el síndrome de Heiner (una enfermedad pulmonar rara pero reversible, debida a una hipersensibilidad no mediada por IgE a las proteínas de la leche de vaca).

Tabla 2. Síntomas y signos asociados a los diferentes tipos de alergias alimentarias

Signos y síntomas	IgE mediadas	Mixtas	No IgE mediadas
Gastrointestinales	Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal Prurito oral Angioedema de lengua (SAO)	Náuseas, vómitos, sialorrea, diarrea, cólicos, dolor abdominal, constipación, disfagia, dispepsia, pirosis, pérdida del apetito, hematoquesia, melena, malabsorción, impactación del alimento Falla de crecimiento	Náuseas, vómitos, sialorrea, diarrea, cólicos, dolor abdominal, constipación, disfagia, dispepsia, pirosis, pérdida del apetito, hematoquesia, melena, malabsorción, impactación del alimento Falla de crecimiento
Respiratorios/oculares	Rinitis, disnea, broncoespasmo, estridor laríngeo Conjuntivitis		Enfermedad pulmonar intersticial (asociada a alergia a la leche de vaca)
Cutáneos	Urticaria Angioedema Eritema agudo (Flushing) Prurito	Eccema	
Otros	Hipotensión, palidez, letargia, shock		Hipotensión, palidez, letargia, shock
Entidades clínicas	IgE mediadas	Mixtas (IgE/no IgE mediadas)	No IgE mediadas
	Anafilaxia Anafilaxia por alimentos Inducida por ejercicio físico Síndrome de Alergia oral urticaria/angioedema vómitos/diarrea/dolor abdominal de aparición aguda Asma/Rinitis	Dermatitis atópica Enfermedades eodínofílicas esófago-gastrointestinales	SEIPA (Síndrome de enterocolitis inducido por proteínas de la dieta) Proctocolitis alérgica inducida por alimentos Enteropatía Sme. De Heiner Enf. Celíaca

Fuente: Modificado Wang LJ, Mu SC, Lin MI, Sung TC, Chiang BL, Lin CH. Clinical Manifestations of Pediatric Food Allergy: a Contemporary Review. Clin Rev Allergy Immunol. 2022 Feb;62(1):180-199. doi: 10.1007/s12016-021-08895-w. Epub 2021 Sep 14. PMID: 34519995.)



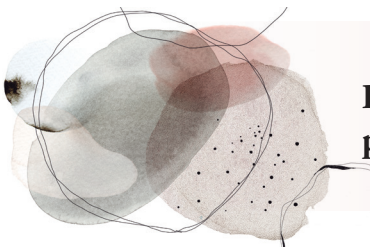
La historia clínica es el primer y fundamental paso para el diagnóstico de alergias alimentarias. En segundo lugar, se encuentran las pruebas in vivo e in vitro para alergias IgE mediadas.

En el **interrogatorio** se deben obtener detalles sobre el tipo de reacción y el alimento sospechoso. Algunas preguntas clave incluyen:

- ¿A qué edad se presentaron los síntomas?
- ¿Cuánto tiempo después de consumir el alimento aparecieron los síntomas y cuáles fueron?
- ¿Cuál es el alimento sospechado y es comúnmente causante de alergias?
- ¿La reacción se repite con nuevas exposiciones?
- ¿Cómo estaba procesado el alimento y qué tipo de cocción tenía?
- ¿Hubo factores adicionales asociados que podrían haber potenciado los síntomas?

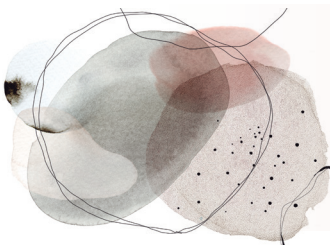
Pruebas in vivo e in vitro para alergias IgE mediadas

- **Test epicutáneo de lectura inmediata (Prick).** Se recomienda como el primer paso diagnóstico debido a su seguridad, reproducibilidad y costo efectividad. Sin embargo, debe ser realizado e interpretado por un especialista entrenado. Se utilizan para su realización, extractos comerciales de alimentos o alimentos frescos y genera una respuesta cutánea observable.
- La **medición de IgE específica sérica** es útil cuando las pruebas cutáneas no son factibles, como por ejemplo en pacientes bajo tratamiento con antihistamínicos o con lesiones cutáneas que limiten la superficie de piel sana para realizar el test.
- El **test de provocación oral** es esencial para alergias IgE mediadas en diversas situaciones, como cuando los resultados de las pruebas no coinciden con la historia clínica o para determinar la tolerancia a ciertos alimentos.



Para el diagnóstico de alergias no IgE mediadas, no existen pruebas específicas.

En estos casos, se recomienda una dieta de evitación del alimento sospechado, seguida de una reintroducción controlada para confirmar la relación entre el alimento y los síntomas. En algunos casos, pueden ser necesarios estudios endoscópicos para confirmar la relación entre el alimento y la inflamación gastrointestinal.



El test de parche con alimentos es una opción para algunas alergias no IgE mediadas, aunque su interpretación debe ser cuidadosa y no es de uso rutinario.

TRATAMIENTO DE LAS ALERGIAS ALIMENTARIAS

En la actualidad, no existe ningún fármaco que pueda prevenir la reacción alérgica a los alimentos. Por lo tanto, el tratamiento estándar más eficaz es evitar estrictamente el o los alimentos causantes. Esta estrategia resulta sencilla cuando el alimento no se consume habitualmente y no tiene un alto valor nutricional en la dieta del individuo. Sin embargo, se vuelve más compleja si el alimento causante se consume con frecuencia y es nutricionalmente importante.

Por lo tanto, la **identificación precisa del alimento desencadenante** es crucial para evitar reacciones potencialmente mortales, así como desequilibrios nutricionales debido a una dieta de eliminación inadecuada. En ocasiones, el paciente puede ingerir el alimento causante de forma involuntaria, ya que puede ser un componente de otros alimentos. En este escenario, el asesoramiento nutricional adecuado desempeña un papel fundamental.

Prescribir una dieta nutricionalmente apropiada y médicamente segura es fundamental en el tratamiento de la alergia alimentaria para asegurar un crecimiento adecuado y permitir, en la medida de lo posible, una vida social normal. Por lo tanto, el papel de los dietistas/nutrólogos en la elaboración de esquemas dietoterapéuticos es fundamental en el manejo interdisciplinario del paciente pediátrico con alergia a alimentos.

En lactantes con alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV), la lactancia materna es indicada; la madre es quien realizará la dieta de evitación y se deberá controlar su estado nutricional si la misma debe realizarse por tiempo prolongado. Cuando por alguna razón no se puede amamantar, existen sustitutos de leche materna para niños alérgicos, como las fórmulas de proteínas ampliamente hidrolizadas o a base de aminoácidos.

Entre los **productos farmacológicos** para el alivio de los síntomas, los antihistamínicos desempeñan un papel importante en casos de síndrome alérgico oral o urticaria/angioedema. Los antihistamínicos de segunda generación son los recomendados debido a su menor propensión a causar sedación, menor riesgo de afectar al sistema cardiovascular, y mayor especificidad en la unión a receptores periféricos de histamina. Esto los hace más seguros y efectivos para tratar alergias y otros trastornos relacionados con la histamina. Los corticosteroides orales son generalmente eficaces en el tratamiento de las formas mediadas y no mediadas por IgE. En caso de anafilaxia, el fármaco de primera elección es la adrenalina, que debe administrarse por vía intramuscular profunda en el vasto lateral del muslo a dosis de 0,01 mg/kg de peso corporal, hasta una dosis de 0,5 mg en el niño, repetible después de 5 minutos en caso de persistencia o empeoramiento de los síntomas. Todos los pacientes con alergias alimentarias y con antecedentes de anafilaxia deben estar equipados, idealmente, con dispositivos predosificados o, en su defecto, con ampollas de adrenalina. Pacientes y cuidadores deben ser instruidos sobre el uso de adrenalina y sobre los procedimientos a implementar en caso de anafilaxia. Colegios e instituciones donde concurren los niños deben contar también con protocolos de acción en caso de anafilaxia y contacto con el médico tratante.

Los productos farmacológicos a utilizar para el manejo de enfermedades no IgE mediadas con síntomas gastrointestinales o formas mixtas son indicados también por especialistas o en consulta

interdisciplinarias. Entre ellos, se encuentran inhibidores de la bomba de protones y/o esteroides tópicos o sistémicos en caso de patologías eosinofílicas del tracto gastrointestinal. En cuadros de deshidratación o síntomas de SEIPA, se recomiendan hidratación vía oral si es posible o endovenosa en su defecto, antieméticos (ondansetrón) y corticoides. La dieta de eliminación de los alimentos causales sigue siendo la única estrategia actual en otras formas gastrointestinales no IgE mediadas.

La **inmunoterapia** oral es un tratamiento potencial para las alergias mediadas por IgE, en particular para la leche, huevo, trigo y maní, y tiene el fin de aumentar el umbral de tolerancia oral y/o inducir/acelerar el proceso de tolerancia oral de los alimentos. Este procedimiento puede producir efectos adversos, por lo que debe seleccionarse adecuadamente a los pacientes y realizarse en centros especializados.

Se encuentran en estudio el uso de biológicos para estas enfermedades, pero aún no hay aprobación para pediatría.

HISTORIA NATURAL DE LAS ALERGIAS ALIMENTARIAS

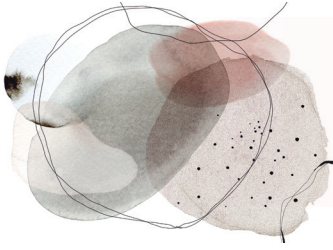
El 90% de los niños afectados por alergias a las proteínas de la leche de vaca, al huevo, al trigo y a la soja alcanzan la tolerancia oral de forma natural con el crecimiento.

En cambio en la alergia alimentaria mediada por IgE, pescados, moluscos, crustáceos, frutos secos y maní, menos del 20% de los casos pediátricos se resuelve y la alergia tiende a persistir durante toda la vida.

Tabla 3. Adquisición de tolerancia por alimento, en las formas IgE mediadas

Alimento	Resolución de las alergias IgE mediadas
Trigo	80% antes de la edad escolar
Huevo	65% aprox. antes de la edad escolar
Leche	80% antes de la edad escolar
Maní y frutos secos	Maní: 20-25% Nueces: 7-10%
Soja	Similar a leche y huevo o algo antes
Pescados y mariscos	Menos probable que resuelva

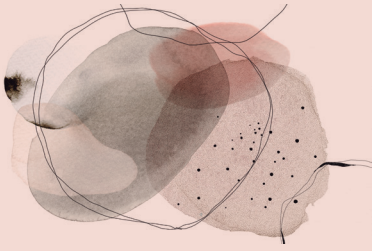
Fuente: Washington State NAPNAP 2013 Spring Conference. Food Allergy Cases. March 11, 2013. David R. Naimi, DO Clinical Assistant Professor of Pediatrics University of Washington School of Medicine Northwest Asthma & Allergy.



Con respecto a las formas no IgE mediadas y mixtas, la resolución dependerá del tipo de manifestación y puede variar en cada caso.

Tabla 4. Adquisición de tolerancia de acuerdo a patología no IgE mediadas

No IgE mediadas y mixtas	Proctocolitis	Síndrome de Enterocolitis inducido por Proteínas Alimentarias (SEIPA)	Formas gastrointestinales mixtas
Desarrollo de tolerancia	La mayoría alrededor de los 12 meses	La mayoría entre los 3 y los 5 años	Poca información, posiblemente procesos crónicos



Autoevaluación

I.- Analice cada situación clínica y responda las preguntas.

JULIÁN, 12 AÑOS

Es llevado a la guardia por sus padres, presenta un cuadro de vómitos, diarrea, tos y eritema cutáneo generalizado. Del interrogatorio surge que 12 horas antes había consumido maní y que estaba comiendo camarones cuando comenzaron los síntomas. En la guardia fue tratado con antihistamínicos y corticoides mejorando a los 30 minutos de iniciado el tratamiento.

a) *¿Como podría describir el tipo de reacción que presentó el paciente?*

.....

.....

b) *¿Cuál es el alimento causal más probable?*

.....

.....

c) *¿Cuál o cuáles serían los mecanismos diagnósticos adecuados?*

.....

.....

CELESTE, 5 MESES

Llega a la guardia con un cuadro de vómitos en chorro, incoercibles que comenzaron 2 horas después de la ingesta de leche de fórmula. Se advierte deterioro del sensorio, hipotonía y palidez. El cuadro evolucionó con deshidratación moderada y requirió expansión con solución fisiológica y ondansetron como antiemético.

La respuesta al tratamiento fue adecuada, la recuperación total se logró a las 3 horas.

Los padres refieren que días previos presentó un cuadro mucho más leve pero caracterizado por vómitos y en ambos casos asocian la ingesta de fórmula que fue indicada como complemento.



a) ¿Cómo definiría el cuadro que tuvo el paciente y cuál es el posible mecanismo fisiopatológico involucrado?

.....

.....

b) ¿Cómo se realiza el diagnóstico de esta patología?

.....

.....

c) ¿Cuál es el tratamiento y la evolución?

.....

.....

DELFINA, 2 MESES

Nacida de término, por cesárea, peso adecuado para la edad gestacional, internación en neonatología por un cuadro febril a los 15 días de vida por lo que fue policultivada y medicada con antibióticos de amplio espectro por 5 días, en esa oportunidad recibió un biberón de fórmula. Actualmente alimentada a pecho a libre demanda. Comienza con cólicos frecuentes y dos deposiciones líquidas con estrías de sangre y moco en materia fecal. Al examen físico, la bebé se encuentra en excelente estado general, crecimiento adecuado, abdomen blando depresible e indoloro, sin lesiones en zona anal.

a) ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

.....

.....

b) ¿Cuál es la conducta a seguir?

.....

.....

c) *¿Cuál es la evolución natural?*

.....

.....

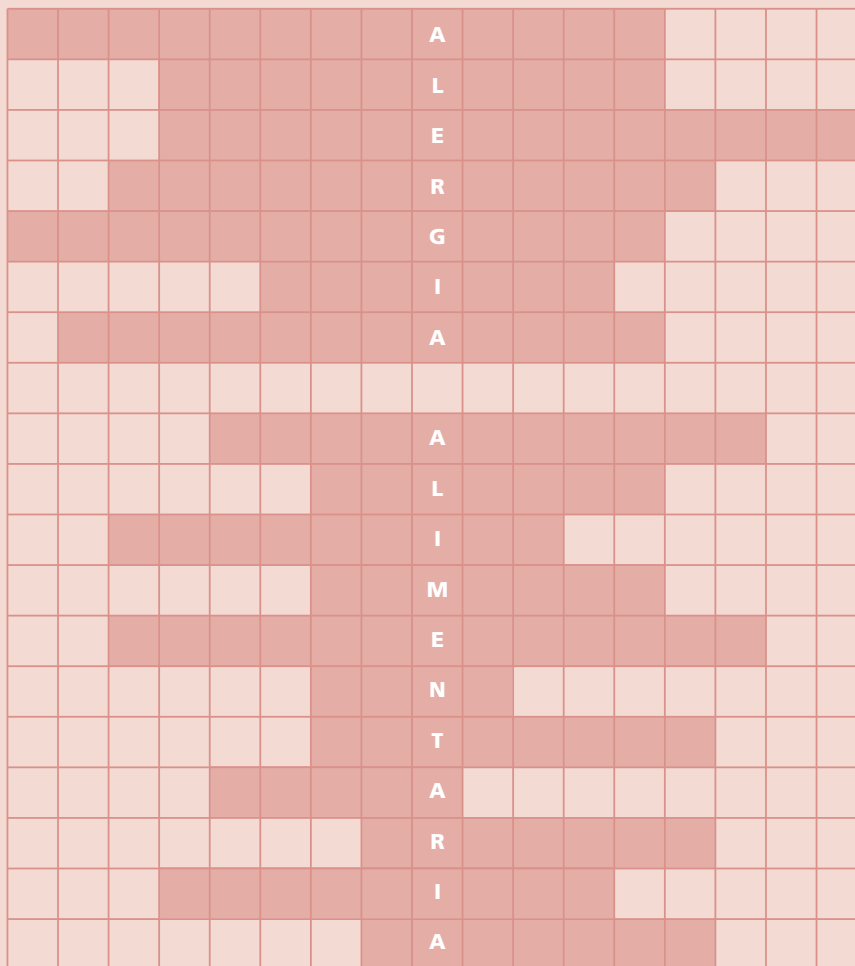
II.- Complete las siguientes oraciones con la palabra – escriba en el espacio en blanco – que corresponda de modo que lo que se afirma sea correcto.

- A.** Las reacciones adversas no tóxicas se dividen en dos grupos: las mediadas por el sistemay las no mediadas.
- B.** En algunos casos se han observado mecanismos mixtos que involucran tanto respuesta.....como celular.
- C.** Las alergias alimentarias son la principal causa de en la infancia.
- D.** Ciertas condiciones prenatales y perinatales que se relacionan con la alergia de aparición temprana sugieren la participación de factores y genéticos en el desarrollo de la alergia.
- E.** El primer paso en el diagnóstico de alergias alimentarias es laque permite identificar el tipo de reacción y el alimento sospechoso.
- F.** No existe ningúnque pueda prevenir la reacción alérgica a los alimentos. El tratamiento eficaz es la
- G.** Todos los pacientes con alergia alimentaria y con antecedente de anafilaxia debe estar equipado con ampollas de

III.- Complete el crucigrama ubicando las siguientes palabras.

Anafilaxia- Broncoespasmo- Cólicos- Contaminación- Dieta- Envenenamiento- Inmunológicos- Intolerancia- Intoxicación- Maní- Microbiota- Náuseas- Proteínas- Prurito- Vómitos- Urticaria.

La lectura de las palabras es sólo horizontal.



CONCLUSIONES

- Las alergias alimentarias son reacciones adversas a alimentos mediadas por el sistema inmunológico y son reproducibles ante cada exposición.
- Sus síntomas varían de acuerdo con el mecanismo fisiopatológico involucrado ya sea IgE mediado, No IgE mediados o Mixto.
- Los alimentos causales más frecuentes son leche, huevo, trigo, soja, pescados, mariscos, frutos secos y maní.
- El tratamiento actual más eficaz es la evitación del alimento responsable, la educación, el control nutricional y el tratamiento farmacológico de emergencia en las formas IgE mediadas.
- No se deben testear alimentos de manera indiscriminada ya que pueden obtenerse resultados falsos positivos y no se deben indicar dietas sin un adecuado asesoramiento nutricional.
- El diagnóstico inadecuado puede conducir a riesgos de reacciones potencialmente graves o el uso de dietas con consecuencias nutricionales y en la calidad de vida.
- En un futuro cercano, nuevos tratamientos como la inmunoterapia con alimentos y el uso de biológicos representan una esperanzadora alternativa.

LECTURAS RECOMENDADAS

- Comité Nacional de Alergia. Alergia alimentaria en pediatría: recomendaciones para su diagnóstico y tratamiento [Food allergy in children: recommendations for diagnosis and treatment]. Arch Argent Pediatr. 2018 Feb 1;116(1):s1-s9. Spanish. doi: 10.5546/aap. 2018.S1. PMID: 29333846.
- Santos AF, Riggioni C, Agache I, et al. EAACI guidelines on the diagnosis of IgE-mediated food allergy. Allergy. 2023 Dec;78(12):3057-3076. doi: 10.1111/all.15902.
- Muraro A, de Silva D, Halken S, et al; GA2LEN Food Allergy Guideline Group; GALEN Food Allergy Guideline Group. Managing food allergy: GA2LEN guideline 2022. World Allergy Organ J. 2022 Sep 7;15(9):100687. doi: 10.1016/j.waojou.2022.100687.
- Espín Jaime B, Díaz Martín JJ, Blesa Baviera LC, et al. Alergia a las proteínas de leche de vaca no mediada por IgE: documento de consenso de la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP), la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPAP), la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) y la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP) An Pediatr (Engl Ed). 2019 Mar;90(3):193.e1-193.e11. Spanish. doi: 10.1016/j.anpedi.2018.11.007
- Valentin Rostan, M. Rojo-Gutiérrez, M. I., Mora-Bogado, D. (2023). Actualidades en alergia alimentaria. Revista Alergia México, 70(4), 207.

CLAVE DE RESPUESTAS

MATEO, 14 AÑOS.

¿Cuál es la conducta a seguir?

Mateo presenta síntomas IgE mediados, probablemente relacionados con la ingesta de maní. Requiere entonces una derivación al especialista para realizar e interpretar los test confirmatorios destinados a detectar la IgE específica para proteínas del maní. En este caso un test positivo confirma la enfermedad. Es importante indicar la evitación del alimento y el consejo nutricional. Como la presentación clínica cumple con los criterios de anafilaxia, Mateo debe contar con medicación de emergencia y su familia debe ser educada en el reconocimiento de la anafilaxia y entrenada en el uso de adrenalina.

I.- Analice cada situación clínica y responda las preguntas.

JULIÁN, 12 AÑOS

a) *¿Como podría describir el tipo de reacción que presentó el paciente?*

Nuestro paciente presentó un cuadro compatible con una reacción alérgica de mecanismo IgE mediado, con síntomas que afectan el tracto gastrointestinal, respiratorio y la piel, motivo por el cual se trata de una anafilaxia. La administración de adrenalina hubiera sido el tratamiento más correcto como fármaco de elección ante el cuadro descrito ya que actúa rápidamente sobre todos los síntomas de la reacción alérgica y su aplicación inmediata reduce los riesgos de complicaciones.

b) *¿Cuál es el alimento causal más probable?*

Las reacciones alérgicas inmediatas aparecen dentro de los primeros minutos hasta las dos horas de la exposición. Por lo que los camarones y no el maní, es la causa más probable.

c) *¿Cuál o cuáles serían los mecanismos diagnósticos adecuados?*

Para confirmar la causa, se debe investigar la presencia de Inmunoglobulina E específica, a través de la realización de un test cutáneo de lectura inmediata o la valoración serológica de estos anticuerpos. En este punto es fundamental la evaluación del especialista en trabajo conjunto con el pediatra.

CELESTE, 5 MESES

a) *¿Cómo definiría el cuadro que tuvo el paciente y cuál es el posible mecanismo fisiopatológico involucrado?*

El paciente presenta 2 episodios que se asocian a la ingesta de leche de vaca dos horas después de la misma, el síntoma inicial y característico es la presencia de vómitos, pero en el segundo episodio presenta además compromiso sistémico y neurológico. Otro punto importante es que requirió la consulta en una guardia y el tratamiento sintomático. Todos estos síntomas son compatibles con un Síndrome de enterocolitis por proteínas alimentarias, cuadro no IgE mediado.

Los cuadros graves pueden producir shock hipovolémico.

b) ¿Cómo se realiza el diagnóstico de esta patología?

En principio la historia clínica clara y la recurrencia de los síntomas, típicos con la exposición del alimento suele ser suficiente. En algunos casos, cuando no queda clara la causa o existen dudas al respecto, la realización de un test de provocación en ambiente hospitalario y con una venoclisis colocada representa el Gold estándar.

c) ¿Cuál es el tratamiento y la evolución?

El tratamiento es la evitación del alimento responsable, la dieta debe ser indicada al paciente, no se requiere dieta materna en aquellos niños que amamantan. En los niños no amamantados existe la posibilidad de indicar fórmulas hipoalergénicas o a base de aminoácidos.

En general, la mayoría de los pacientes se curan alrededor del año y medio.

DELFINA, 2 MESES

Nacida de término, por cesárea, peso adecuado para la edad gestacional, internación en neonatología por un cuadro febril a los 15 días de vida por lo que fue policultivada y medicada con antibióticos de amplio espectro por 5 días, en esa oportunidad recibió un biberón de fórmula. Actualmente alimentada a pecho a libre demanda. Comienza con cólicos frecuentes y dos deposiciones líquidas con estrías de sangre y moco en materia fecal. Al examen físico, la bebé se encuentra en excelente estado general, crecimiento adecuado, abdomen blando depresible e indoloro, sin lesiones en zona anal.

a) ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

El diagnóstico probable es proctocolitis alérgica y la causa más frecuente es la leche de vaca.

b) ¿Cuál es la conducta a seguir?

A diferencia de lo que sucede con los mecanismos IgE mediados, donde las madres pueden continuar alimentándose con lácteos, en este caso será necesario indicar la dieta de evitación a la madre I. Una vez indicada la dieta la mejoría puede no ser inmediata por lo que es importante educar a los padres para que no amplíen la cantidad de alimentos evitados sin consultar previamente. Una vez mejorados los síntomas se deberán reintroducir los lácteos en la dieta materna para hacer una provocación y confirmar la sospecha diagnóstica. Es importante estimular la continuidad de la lactancia y acompañar a los padres y dejar en última instancia el uso de fórmulas hipoalergénicas.

c) ¿Cuál es la evolución natural?

En la mayoría de los casos, el cuadro resuelve espontáneamente alrededor de los 12 meses de edad.

II.- Complete las siguientes oraciones con la palabra – escriba en el espacio en blanco – que corresponda de modo que lo que se afirma sea correcto.

A. Las reacciones adversas no tóxicas se dividen en dos grupos: las mediadas por el sistema **inmunológico** y las no mediadas.

B. En algunos casos se han observado mecanismos mixtos que involucran tanto respuesta **humoral** como celular.

- C.** Las alergias alimentarias son la principal causa de **anafilaxia** en la infancia.
- D.** Ciertas condiciones prenatales y perinatales que se relacionan con la alergia de aparición temprana sugieren la participación de factores **ambientales** y genéticos en el desarrollo de la alergia.
- E.** El primer paso en el diagnóstico de alergias alimentarias es la **historia clínica** que permite identificar el tipo de reacción y el alimento sospechoso.
- F.** No existe ningún **fármaco** que pueda prevenir la reacción alérgica a los alimentos. El tratamiento eficaz es la **dieta de eliminación**.
- G.** Todos los pacientes con alergia alimentaria y con antecedente de anafilaxia debe estar equipado con ampollas de **adrenalina**.

III.- Complete el crucigrama ubicando las siguientes palabras.

Anafilaxia- Broncoespasmo- Cólicos- Contaminación- Dieta- Envenenamiento- Inmunológicos- Intolerancia- Intoxicación- Maní- Microbiota- Náuseas- Proteínas- Prurito- Vómitos- Urticaria.

La lectura de las palabras es sólo horizontal.

C	O	N	T	A	M	I	N	A	C	I	O	N				
			A	N	A	F	I	L	A	X	I	A				
			E	N	V	E	N	E	N	A	M	I	E	N	T	O
		I	N	T	O	L	E	R	A	N	C	I	A			
I	N	M	U	N	O	L	O	G	I	C	O	S				
					T	O	X	I	C	A	S					
	I	N	T	O	X	I	C	A	C	I	O	N				
				I	N	F	L	A	M	A	C	I	O	N		
					C	O	L	I	C	O	S					
		M	I	C	R	O	B	I	O	T	A					
						V	O	M	I	T	O	S				
		B	R	O	N	C	O	E	S	P	A	S	M	O		
						M	A	N	I							
						U	R	T	I	C	A	R	I	A		
				D	I	E	T	A								
							P	R	U	R	I	T	O			
			P	R	O	T	E	I	N	A	S					
							N	A	U	S	E	A	S			